

Bioquímica estrutural

2024-2025

Docentes

- **Paulo Martel**

Gabinete: FCT, Edifício C8, 3.12

Email: pmartel@ualg.pt

Página da disciplina: <https://pjmartel.github.io/teaching/be/>

- **Eduardo Melo**

Email: emelo@ualg.pt

- **Jorge Martins**

Email: jmartin@ualg.pt

Funcionamento da disciplina

- Paulo Martel (8 semanas) **3/2 a 31/3**
 - 16 Aulas Teóricas (1 h)
 - 8 Aulas Teórico-práticas (1.5 h)

Primeira Frequência
- Eduardo Melo (3 semanas) **3/4 a 28/4**
 - 6 Aulas Teóricas (1h)
 - 3 Aulas Teórico-práticas (1.5h)
 - 8 Aulas Práticas (3+3+2h)
- Jorge Martins (3 semanas) **12/5 a 28/5**
 - 6 Aulas Teóricas (1h)
 - 3 Aulas Teórico-práticas (1.5h)
 - 1 Aula de Orientação Tutorial

Segunda Frequência

1ª Frequência

	Mar 31, 2025	Abr 1	Qua 2	Qui 3	Sex 4	S 5
7:00						
8:00						
9:00				9:00 FCT ENZIMOLOGIA14921079 T1Presencial		
10:00				10:00 FCT BIOQUÍMICA ESTRUTURAL 14921072		
11:00	10:30 FCT BIOQUÍMICA ESTRUTURAL14921072 TP1Presencial -1.8.1 - Edifício 8 (Gambelas)					
12:00						
13:00						
14:00						
15:00					15:00 FCT ENZIMOLOGIA14921079 T1Presencial	
16:00					16:00 FCT ENZIMOLOGIA14921079 TP1Presencial 2.12 - Edifício 8 (Gambelas) BIOQUÍMICA (1º ciclo)	
17:00						
18:00						

Método de avaliação

- Frequência / Exame final (70% da nota)
- Apresentações (20% da nota)
- Trabalhos práticos (10% da nota)

Os trabalhos a apresentar serão escolhidos de uma lista dada pelo docente responsável da cadeira.

A apresentação de artigos e realização dos trabalhos práticos é obrigatória.

Trabalhos

- Registo em google Sheet partilhada na tutoria da disciplina
- 2 alunos por grupo
- Apresentações de 15+5 min (4 apresentações / TP)

B	C	D	E	F
	Nome	Númerp	Trabalho	Data de apresentação
Grupo 1			0 ▼	
Grupo 2			0 ▼	
Grupo 3			0 ▼	
Grupo 4			0 ▼	
Grupo 5			0 ▼	
Grupo 6			0 ▼	
Grupo 7			0 ▼	
Grupo 8			0 ▼	
Grupo 7			0 ▼	
Grupo 9				

Programa da Disciplina

- Paulo Martel
 - Interações e geometria nas moléculas biológicas
 - Princípios da Estrutura das Proteínas
 - Princípios da estrutura de ácidos nucleicos
 - Bioquímica Estrutural em Ação
 - Métodos de determinação da estrutura das macromoléculas
 - Aulas teórico-práticas de visualização molecular.
 - Apresentações
- Eduardo Melo
 - Estrutura proteica e especificidade de mecanismo
 - Estabilidade da estrutura tridimensional das proteínas
 - “Folding” das proteínas
 - Trabalhos práticos:
 - 1. Desnaturação térmica da α -quimitripsina seguida por absorção de UV
 - 2. Desnaturação química da invertase seguida por fluorescência
- Jorge Martins
 - Estrutura e função das biomembranas

Aulas P.Martel

Seman 1	Apresentação da Disciplina, Funcionamento e Métodos de Avaliação				
	Introdução à Bioquímica Estrutural				
Semana 2	Geometria e Interações em Sistemas Biológicos I				
	Geometria e Interações em Sistemas Biológicos II				
Semana 3	Princípios da Estrutura de Proteínas I				
	Princípios da Estrutura de Proteínas II				
Semana 4	Princípios da Estrutura de Proteínas III				
	Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos I				
Semana 5	Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos II				
	Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos III				
Semana 6	Sistema Imunitário				
	Proteínas Motoras				
Semana 7	Síntese Proteica				
	Estruturas Virais				
Semana 8	Métodos de Determinação da Estrutura Tridimensional I				
	Métodos de Determinação da Estrutura Tridimensional II				

Bibliografia

1. Liljas A *et al.* , ***Textbook of structural biology*** (2nd Ed.), World Scientific, 2017
2. Bahar I *et al.*, ***Proteins in Action***, Garland Science, 2017
3. Branden C, Tooze J, ***Introduction to Protein Structure*** (2nd ed.), Garland, 2000
4. Kuriyan, J, ***The Molecules of Life***, Garland Science, 2013
5. Whitford D, ***Proteins***, Wiley, 2005
6. Petsko GA, Ringe D, ***Protein Structure and Function***, New Science Press, 2004
7. Creighton TE, ***Proteins: Structures and Molecular Properties*** (2nd ed.), Freeman, 1993
8. Kyte J, ***Structure in Protein Chemistry***, Garland, 1995
9. Voet D, Voet J, ***Biochemistry***, Wiley, 1999

